

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구·통보·권고

일련번호 제22-생산종합-09호

제목 출입설비 경상정비 계약금액 미조정

소관부서 ○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부, ○○○○본부, ○○○○처

조치부서 ㉠㉠㉠㉠처, ㉠㉠㉠㉠본부, ○○○○본부, ○○○○처

내용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠㉠본부 ▷▷▷▷부와 ○○○○본부 ▷▷▷▷부는 해당기지 출입자의 관리·통제를 위한 “출입관리설비(이하. 출입설비)”와 기지 내·외부 침입자로부터 보호를 위한 “보안 및 감시설비(이하. 보안설비)”의 유지보수 업무를 담당하고 있으며, ○○○○처 ◇◇◇◇부는 생산기지의 출입설비와 보안설비(이하. 출입·보안설비)의 유지관리를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

“천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역(이하. 경상정비)”의 생산설비 계약 특수조건 제18조 2항 다목에 따르면, 정비시행방법이 변경될 경우, 점검정비 작업량의 변동은 경상정비심의회¹⁾를 통하여 심의·결정해서 계약금액을 조정해야한다.

그리고 경상정비 계약의 출입설비 예방점검에 대한 계약공량은 【표 1】과 같으며, ㉠㉠·○○기지 ▷▷▷▷부는 출입설비 유지보수용역을 별도로 시행중에 있다. 따라서 정비시행방법 변경으로 예방점검의 작업량이 변동됐다면 ㉠㉠·○○

1) 해당기지의 경상정비 시행계획과 실적을 관리하고 계약상대자와의 정비업무상 발생하는 분쟁을 예방 또는 조정하는 위원회로 기지본부장, 기지장, 부장과 계약상대자의 지사장, 팀장을 위원으로 구성 (분기 1회 개최)

기지 ▷▷▷▷부는 경상정비심의회에 부의하여 계약상대자인 한국▽▽▽▽공사(이하. ▽▽▽)와 협의해서 계약공량을 조정해야한다.

【표 1】 출입설비 예방점검 계약공량 (2021년 기준)

구 분	계약 공량(M/D)	비 고
출입설비	41.82	생산기지 전체 동일

※출처: 경상정비 계약서 제5장 비용산출내역 - 첨부#1 공량산출내역 발췌

한편 경상정비 계약특수조건 제2조의 별첨#1에 따르면, 외부의 전문인력이 요구되는 정비는 경상정비 역무에서 제외하고 있으며, 대상설비는 【표 2】와 같다. 따라서 보안설비 예방점검을 기술상의 어려움으로 ▽▽▽가 단독으로 수행하기 어려운 경우, ○○○○처 ◇◇◇◇부는 정비품질 저하를 방지하기 위해 경상정비 역무에서 제외 또는 조정(일부수행)을 검토할 필요가 있다.

【표 2】 경상정비 역무제외내역

구 분	역무제외 내역	비 고
대 상 설 비	- 분산형 제어시스템(DCS), 주제어시스템(MCS), 방재시스템(DPS), 비상정지시스템(ESD) - ESCS(전력감시제어시스템), EDMS(전력설비 모니터링 시스템) - 로그관리시스템, 백업관리시스템(DBRS)	단, 경상정비 업무범주에서 수행가능한 예방 및 고장 점검 업무는 ▽▽▽가 수행

※출처: 경상정비계약서 제4-1장 생산설비 계약특수조건 - 별첨#1 역무제외내역

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 출입설비 예방점검 및 유지보수용역 중복시행

○○○·○○○○○본부 ▷▷▷▷부는 출입설비 유지보수용역을 【표 3】과 같이 시행하였으며, 예방점검을 분기 1회로 과업내용에 포함하였다.

【표 3】 출입설비 유지보수용역 계약현황

(단위: 백만원, VAT 제외)

구분	계약명	계약기간	계약금액	과업내용	비 고
○○○	출입관리시스템 유지보수 용역	'21.6. ~ '21.12. (6개월)	5.5	· 예방점검(분기 1회): 출입설비 외관 및 작동상태 확인	▽▽▽ 예방점검 (월 1회)
○○○	2020~2021년 출입관리시스템 유지보수용역	'20.12. ~ '21.12. (1년)	10.1	· 출입시스템 유지보수 · 시스템 점검 및 업데이트 · 경상정비 기술지원 및 긴급보수	

※출처: "○○○○○본부-5210(2021.6.17.) ○○○○본부-7825(2020.11.30.)" 과업내용서 재구성

그러나 상기와 같이, VVV 예방점검이 월 1회로 중복시행 되고 있음에도 ㉠㉠·㉡㉡기지 ▷▷▷▷부는 경상정비심의회에 부의하여 출입설비 예방점검의 계약공량 조정을 심의하지 않았고, 경상정비 계약금액 감액도 의뢰하지 않았다. 또한 2022년에도 출입설비 유지보수용역을 추진 중에 있음에도 VVV 예방점검과 유지보수용역을 계속해서 중복시행 하고 있다.

나. 보안설비 예방점검의 전문업체 시행

「생산설비 예방점검 정비기준」에 따라 VVV는 보안설비에 대해 예방점검을 월 1회로 수행하고 있으며, 점검항목은 【표 4】와 같다.

【표 4】 보안설비 VVV 예방점검 항목

항 목	점검항목	비 고
보안설비	· (CCTV) 카메라, 서버, 모니터 영상 등 외관점검 및 동작상태 · (감지설비) 감지기, 지지대, 방송 출력 등 외관점검 및 동작상태 · (중앙조정장치²⁾) 동작상태	월 1회

※출처: 생산설비 예방점검 정비기준(KTS-FC-004)

상기와 같이 VVV 예방점검은 육안점검 수준이나 중앙조정장치(관제시스템)의 예방점검을 포함하고 있어, 관제시스템의 주요기능상에 문제가 발생할 시에 ㉠㉠기지 ▷▷▷▷부는 외부전문업체에 고장수리 및 기술지원(예. ㉠㉠기지 13회, 2019. 3 ~ 2021. 6월³⁾)을 요청하고 있다.

이에 ㉠㉠기지 ▷▷▷▷부는 VVV 예방점검 역무를 포함한 관제시스템의 기능점검, 장애조치, 긴급보수를 추가하여 전문업체에 견적을 의뢰⁴⁾하였으며, VVV 예방점검 대비 견적금액은 【표 5】와 같다.

2) 각 기지본부의 경비상황실에서 CCTV, 감지설비(울타리, 적외선 등)을 제어, 감시 등을 하는 관제시스템

3) 확인서를 통해 외부업체의 관제시스템 보수현황을 징구하였으며, 기능상의 문제에 따른 서버점검이 보수내용임.

4) 생산종합감사기간(2021.2.21. ~ 3.25.) 동안 보안설비 예방점검의 경제성 검토를 위해 감사인이 ㉠㉠기지 ▷▷▷▷부에 견적의뢰를 주문

【표 5】○○○기지 보안설비 예방점검의 금액 비교

(단위: 백만원, VAT 제외)

용역명	용역기간	견적금액	과업내용	VVA 예방점검
보안설비 유지보수 용역	1년	61.3	· 예방점검(월 1회) · CCTV 및 감지설비 동작 점검 · 관제시스템 하드웨어, 소프트웨어 종합 점검 · 긴급출동 점검·조치(연 4회)	125.1

※출처: “보안설비 유지보수용역 견적서, 2022년 경상정비 계약서” 재구성

상기와 같이, 보안설비 예방점검을 유지보수용역으로 추진할 경우, 용역비용은 61.3백만 원으로 VVV 예방점검 비용 125.1백만 원보다 63.8백만 원이 저렴하였고, VVV 예방점검 수준보다 정밀하게 예방점검을 시행할 수 있음이 확인되었다.

따라서 총괄부서인 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 보안설비 예방점검의 경제성과 정비품질 제고를 위해, 【표 6】의 경상정비 계약금액을 참고하여 VVV의 역무 범위를 조정하고 전문업체로부터 예방점검을 검토할 필요가 있다.

【표 6】생산기지 보안설비 VVA 예방점검 계약금액

(단위: 원, VAT 제외)

구 분	CCTV		울타리 감지설비		비 고
	M/D	금액(원)	M/D	금액(원)	
평 택	190.24	122,391,000	21.12	13,579,000	관제시스템 예방점검 포함
인 천	177.44	114,161,000	69.12	44,461,000	
통 영	166.60	107,181,000	27.84	17,912,000	
삼 척	106.63	68,606,000	23.04	14,817,000	
제 주	33.27	21,396,000	9.60	6,184,000	
계	674.18	433,735,000	150.72	96,953,000	총 530,688,000원

※출처: “2022년 경상정비 계약서” 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○기지 ▷▷▷▷부는 VVV 예방점검이 육안점검 수준이고, 예방점검에 없는 항목(소프트웨어, 서버, 정보보안 등)으로만 유지보수용역을 추진했으므로 경상정비심의회에 부의하는 것은 불필요했다고 의견을 제시하였다. 또한 ○○○·○○○기

지 ▷▷▷▷부는 출입설비 예방점검의 계약공량은 전 기지가 동일하고, 출입설비는 출입관리시스템과 차량관리시스템 등을 포괄하고 있어, 출입관리시스템 공량만을 별도로 산출하는데 어려움이 있다고 의견을 제시하였다.

그러나 ○○기지 ▷▷▷▷부의 출입설비 예방점검의 점검결과 보고서 내용을 보면, 출입설비 구성품 모두를 대상으로 하고 있고, 【표 7】과 같이 육안점검이 가능한 항목(외관 및 작동상태 점검)을 포함하고 있으므로, ○○기지 ▷▷▷▷부의 의견은 받아들이기 어렵다.

【표 7】출입설비 유지보수용역 점검항목

설치위치	점검대상	점검 사항	수량
정문	출입자 확인용 TV	PC화면과 연계처리 표시여부 확인	1
	무선 AP	전원 가동상태, 연결 리더와의 점등상태 확인	1
	서명패드	정상 동작 여부 확인	1
	신분증 스캐너	신분증 스캔 정산 동작 여부 확인	2
	휴대용 리더기	카드 리더 시 수집PC와 연결여부 확인	2
	고정식 등록기	전원 가동상태, 통신 Port 정상동작 상태 확인	2
	고정식 리더기	입출구 리더 정상 동작여부 확인(수집CP 연계)	4

※출처: 계약상대자 시스템 점검내역서 일부 발췌(AT-???????-???, 2021. 2. 23)

그럼에도 출입설비 예방점검은 계약공량을 1식(41.82MD)으로 하고 있어, 주요 구성품에 대한 세부공량을 산출하는데 어려움이 있으며, 「생산설비 예방점검 정비 기준」에 출입설비 점검항목이 명확하게 명시되지 않아 담당부서의 고민은 인정된다. 다만, √√√ 예방점검의 정비방법이 용역시행으로 일부 변경되었고, 경상정비심의회에 부의하여 √√√와 계약공량 협의를 시작하지 않은 점은 개선이 필요하다. 또한 2022년도에도 ㉠㉠·○○기지 ▷▷▷▷부는 유지보수용역을 계속해서 진행하고 있으므로, 심의회에서 논의하여 계약공량을 조정하고 2022년 경상정비 계약 정산에 반영하도록 계약주관부서인 ○○○○처 □□□□부에 요청해야한다.

한편 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 보안설비 예방점검의 전문업체 시행에 대해

설비 고장 시 현장의 즉각 대처가 필요한 보안설비를 외부용역으로 전부 대체하는 것은 어려움이 있고, 【표 5】의 견적가격은 CCTV, 네트워크 등을 세부적으로 현장 실사해서 산출된 것이 아니므로 추가적인 비용이 소요될 수 있다고 답변하였다. 그러나 외부기술이 필요한 부분(관제시스템, 소프트웨어 등)은 민간개방 검토가 필요하며, ○○○○○처 □□□□부가 추진 중인 “경상정비 경쟁력 확보방안 연구용역(2021. 11 ~ 2022. 6, 한국능률협회)”에 출입·보안설비의 예방점검을 병행토록 하여 전문업체를 통한 예방점검을 검토, 추진하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 출입설비 예방점검을 경상정비와 외부용역으로 중복시행하고 경상정비심의회에 계약공량 조정을 부의하지 않은 부서에 주의 조치하시기 바랍니다.

(부서주의)

●●●●본부장과 ○○○○본부장은 2022년도 출입설비 예방점검의 계약공량 조정을 경상정비심의회에서 심의하여 조정된 금액을 2022년 경상정비계약 정산에 반영하시기 바랍니다. (통보)

○○○○처장은 보안설비 예방점검의 경제성과 보수품질을 고려하여 전문업체의 예방점검 수행을 검토하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서-부서주의]

●●●●본부 >>>>부 (부서주의)

○○○○본부 >>>>부 (부서주의)

[관련부서]

●●●●본부 >>>>부 (통보)

○○○○본부 >>>>부 (통보)

○○○○처 ◇◇◇◇부 (권고)